

<EcoWay>	Versión:	09
Visión	Fecha:	17/02/2026
Documento Visión		

< EcoWay>

Plan de Desarrollo de Software

Versión 0.9

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
02/01/2024	0.9	Versión preliminar como propuesta de desarrollo.	-

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Tabla de Contenidos

- 1. Introducción4
 - 1.1 Propósito..... 4
 - 1.2 Alcance..... 4
 - 1.3 Resumen 4
- 2. Vista General del Proyecto5
 - 2.1 Propósito, Alcance y Objetivos 5
 - 2.2 Suposiciones y Restricciones..... 5
 - 2.3 Entregables del proyecto..... 5
 - 2.4 Evolución del Plan de Desarrollo del Software 8
- 3. Organización del Proyecto.....8
 - 3.1 Participantes en el Proyecto 8
 - 3.2 Interfaces Externas..... 9
 - 3.3 Roles y Responsabilidades..... 9
- 4. Gestión del Proceso10
 - 4.1 Estimaciones del Proyecto 10
 - 4.2 Plan del Proyecto..... 10
 - 4.2.1 Plan de las Fases 10
 - 4.2.2 Calendario del Proyecto 12
 - 4.3 Seguimiento y Control del Proyecto..... 15
- 5. Referencias.....17

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Plan de Desarrollo del Software

1. Introducción

Este Plan de Desarrollo del Software es una versión preliminar preparada para ser incluida en la propuesta elaborada como respuesta al proyecto de prácticas de la asignatura de Laboratorio de Sistemas de Información de la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. Este documento provee una visión global del enfoque de desarrollo propuesto.

El proyecto ha sido ofertado por Patricio Orlando Letelier Torres basado en una metodología de Rational Unified Process en la que únicamente se procederá a cumplir con las tres primeras fases que marca la metodología, constando únicamente en la tercera fase de dos iteraciones. Es importante destacar esto puesto que utilizaremos la terminología RUP en este documento. Se incluirá el detalle para las fases de Inicio y Elaboración y adicionalmente se esbozarán las fases posteriores de Construcción y Transición para dar una visión global de todo proceso.

El enfoque desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso RUP de acuerdo a las características del proyecto, seleccionando los roles de los participantes, las actividades a realizar y los artefactos (entregables) que serán generados. Este documento es a su vez uno de los artefactos de RUP.

2. Propósito

El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la información necesaria para controlar el proyecto. En él se describe el enfoque de desarrollo del software.

Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:

- El jefe del proyecto lo utiliza para organizar la agenda y necesidades de recursos, y para realizar su seguimiento.
- Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo qué deben hacer, cuándo deben hacerlo y qué otras actividades dependen de ello.

3. Alcance

4. Resumen

Después de esta introducción, el resto del documento está organizado en las siguientes secciones:

Vista General del Proyecto — describe el propósito, alcance y objetivos del proyecto, estableciendo los artefactos que se producirán y utilizarán durante el proyecto.

Organización del Proyecto — describe la estructura organizacional del equipo de desarrollo.

Gestión del Proceso — explica los costos y planificación estimada, define las fases e hitos del proyecto y describe cómo se realizará su seguimiento.

Planes y Guías de aplicación — Vista global del proceso de desarrollo de software, incluyendo métodos, herramientas y técnicas que se utilizarán.

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

5. Vista General del Proyecto

6. Propósito, Alcance y Objetivos

La información que a continuación se incluye ha sido extraída de las diferentes reuniones que se han celebrado con el stakeholder de la empresa desde el inicio del proyecto, Patricio Letelier Torres.

7. Suposiciones y Restricciones

Suposiciones

- Los campesinos y los compradores tienen acceso a un teléfono inteligente con conexión a internet.
- Los campesinos están familiarizados con el uso de aplicaciones móviles.
- Los productos agrícolas que se ofrecen en la aplicación son frescos y de calidad.
- La aplicación estará disponible en español e inglés.
- La aplicación será gratuita para descargar y usar.

Restricciones:

- Tiempo: El proyecto se debe completar en un plazo de 6 meses.
- Presupuesto: El presupuesto del proyecto es de \$10.000 USD.
- Personal: El equipo del proyecto está compuesto por 3 desarrolladores, 1 diseñador y 1 gerente de proyecto.
- Hardware: La aplicación debe funcionar en dispositivos Android e iOS con versiones recientes del sistema operativo.
- Tecnología: La aplicación se desarrollará utilizando las últimas tecnologías disponibles para el desarrollo de aplicaciones móviles.
- Seguridad: La aplicación debe cumplir con las normas de seguridad para proteger la información personal de los usuarios.

8. Entregables del proyecto

A continuación, se indican y describen cada artefacto que generará y utilizará el proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista constituye la configuración de RUP desde la perspectiva de artefactos, y que proponemos para este proyecto.

Cabe destacar que, según la filosofía de RUP (y de todo proceso iterativo e incremental), todos los artefactos son modificados en el proceso de desarrollo, con lo que, solo al terminar el proceso podríamos tener una versión definitiva y completa de cada uno. Sin embargo, el resultado de cada iteración y los hitos del proyecto están enfocados a conseguir un cierto grado de completitud y estabilidad de los artefactos. Esto se indicará después cuando se presenten los objetivos de cada iteración.

1) Plan de Desarrollo del Software

Es el presente documento.

2) Modelo de Casos de Uso del Negocio

Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de los actores externos (Agentes de registro, solicitantes finales, otros sistemas etc.). permite situar al sistema en el contexto organizacional haciendo énfasis en los objetivos en este ámbito. Este modelo se representa con un Diagrama de Casos de Uso usando estereotipos específicos para este modelo.

3) Modelo de Objetos del Negocio

Es un modelo que describe la realización de cada caso de uso del negocio, estableciendo los actores internos, la información que en términos generales manipulan y los flujos de trabajo (workflows) asociados al caso de uso del negocio. Para la representación de este modelo se utilizan Diagramas de Colaboración (para mostrar actores externos,

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026

Documento Visión

internos y las entidades (información) que manipulan, un Diagrama de Clases para mostrar gráficamente las entidades del sistema y sus relaciones, y Diagramas de Actividad para mostrar los flujos de trabajo.

4) Glosario

Es un documento que define los principales términos usados en el proyecto. Permite establecer una terminología consensuada.

5) Modelo de Casos de Uso

El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los actores que hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de Casos de Uso.

6) Visión

Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del cliente, especificando las necesidades y características del producto. Constituye una base de acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema.

7) Especificaciones de Casos de Uso

Para si lo requieran (cuya funcionalidad no es evidente o no baste con una simple descripción narrativa) se hace una descripción detallada con una plantilla de documento, con precondiciones, postcondiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales asociados. También, para casos de uso cuyo flujo de eventos sea complejo podrá adjuntarse una representación gráfica mediante un Diagrama de Actividad.

8) Especificaciones Adicionales

Este documento capturará todos los requisitos que no han sido incluidos como parte de los casos de uso y se refieren requisitos no-funcionales globales. Dichos requisitos incluyen: requisitos legales o normas, aplicación de estándares, requisitos de calidad del producto, tales como: confiabilidad, desempeño, etc., u otros requisitos de ambiente, tales como: sistema operativo, requisitos de compatibilidad, etc.

9) Prototipos de Interfaces de Usuario

Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o menos precisa de las interfaces que proveerá el sistema y así, conseguir retroalimentación de su parte respecto a los requisitos del sistema. Estos prototipos se realizarán como: dibujos a mano en papel, dibujos con alguna herramienta gráfica o prototipos ejecutables interactivos, siguiendo ese orden de acuerdo al avance del proyecto. Al final de la fase de Elaboración, los otros se desecharán. Asimismo, este artefacto, será desechado en la fase de Construcción en la medida que el resultado de las iteraciones vaya desarrollando el producto final.

10) Modelo de Análisis y Diseño

Este modelo establece los casos de uso en clases y pasa desde una representación en términos de análisis (sin incluir aspectos de implementación) a una de diseño (incluida una orientación hacia el entorno de implementación), según el avance del proyecto.

11) Modelo de Datos

Una base de datos relacional soporta la persistencia de la información del sistema, este modelo describe la representación lógica de los datos persistentes, según el enfoque para modelado relacional de datos. Para expresar este modelo se utiliza un Diagrama de Clases (donde se utiliza un profile UML para Modelado de Datos, para conseguir la representación de tablas, claves, etc.).

12) Modelo de Implementación Este modelo es una colección de componentes y los subsistemas que los contienen. Estos componentes

13) incluyen: ficheros ejecutables, ficheros de código fuente, y todo otro tipo de ficheros necesarios para la implantación y despliegue del sistema. (Este modelo es solo una versión preliminar al final de la fase de

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026

Documento Visión

Elaboración, después tiene bastante refinamiento).

- 14)
- 15) **Modelo de Despliegue**
- 16) Este modelo muestra el despliegue la configuración de tipos de nodos del sistema, en los cuales se hará el despliegue de los componentes.
- 17)
- 18) **Casos de Prueba**
- 19) Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. Estos casos de prueba son aplicados como pruebas de regresión en cada iteración. Cada caso de prueba llevará asociado un procedimiento de prueba con las instrucciones para realizar la prueba, y dependiendo del tipo de prueba dicho procedimiento podrá ser automatizable mediante un script de prueba.
- 20)
- 21) **Solicitud de Cambio**
- 22) Los cambios propuestos para los artefactos se formalizan mediante este documento. Mediante este documento se hace un seguimiento de los defectos detectados, solicitud de mejoras o cambios en los requisitos del producto. Así se provee un registro de decisiones de cambios, de su evaluación e impacto, y se asegura que éstos sean conocidos por el equipo de desarrollo. Los cambios se establecen respecto de la última baseline (el estado del conjunto de los artefactos en un momento determinado del proyecto) establecida. En nuestro caso al final de cada iteración se establecerá una baseline.
- 23)
- 24) **Plan de Iteración**
- 25) Es un conjunto de actividades y tareas ordenadas temporalmente, con recursos asignados, dependencias entre ellas. Se realiza para cada iteración, y para todas las fases.
- 26)
- 27) **Evaluación de Iteración**
- 28) Este documento incluye le evaluación de los resultados de cada iteración, el grado en el cual se han conseguido los objetivos de la iteración, las lecciones aprendidas y los cambios a ser realizados.
- 29)
- 30) **Lista de Riesgos**
- 31) Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos y vigentes en el proyecto, ordenados en orden decreciente de importancia y con acciones específicas de contingencia o para su mitigación.
- 32)
- 33) **Manual de Instalación**
- 34) Este documento incluye las instrucciones para realizar la instalación del producto.
- 35)
- 36) **Material de Apoyo al Usuario Final**
- 37) Corresponde a un conjunto de documentos y facilidades de uso del sistema, incluyendo: Guías del Usuario, Guías de Operación, Guías de Mantenimiento y Sistema de Ayuda en Línea
- 38) **Producto**
- 39) Los ficheros del producto empaquetados y almacenadas en un CD con los mecanismos apropiados para facilitar su instalación. El producto, a partir de la primera iteración de la fase de Construcción es desarrollado incremental e iterativamente, obteniéndose una nueva release al final de cada iteración.
- 40) Los artefactos 19, 20 y 21 se generarán a partir de la fase de Construcción, con lo cual se han incluido aquí sólo para dar una visión global de todos los artefactos que se generarán en el proceso de desarrollo.

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

9. Evolución del Plan de Desarrollo del Software

El Plan de Desarrollo del Software se revisará semanalmente y se refinará antes del comienzo de cada iteración.

10. Organización del Proyecto

11. Participantes en el Proyecto

Jefe de Proyecto.

- *Perfil:*
Profesional con experiencia en la gestión de proyectos similares.
Habilidades de liderazgo, organización y planificación.
Excelentes capacidades de comunicación y negociación.
- *Nombre y apellidos: Juan David Gomez Espitia*

Juan David Gomez Espitia

Analista de Sistemas.

- *Perfil:*
Experiencia en el análisis y diseño de sistemas informáticos.
Conocimiento de las metodologías de desarrollo de software.
Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
- *Nombre y apellidos: Juan Diego Jimenez Aguilar*

Analistas - Programadores.

- *Perfil:*
Sólidos conocimientos en lenguajes de programación.
Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y/o móviles.
Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
- *Nombres y apellidos: Sebastián Felipe Benavidez Ruiz*

Ingeniero de Software.

- *Perfil:*
Profesional con experiencia en el desarrollo de software.
Sólidos conocimientos en lenguajes de programación (Python, Java, C++, etc.).
Experiencia en el desarrollo de aplicaciones web y/o móviles.
Conocimiento de las metodologías de desarrollo de software.

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Habilidades de análisis y resolución de problemas.

Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.

- Nombre y apellidos: Juan Diego Jimenez Aguilar

12. Interfaces Externas

La interfaz tiene que ofrecer una gran amplia de funcionalidades, donde cada una de ellas le permita a los usuarios, el poder acceder a sus datos, iniciar y cerrar sesión y la comunicación entre usuarios para el contacto de proveedores, granjeros o usuarios.

Debe ser intuitiva y fácil de usar, a la vez que debe ser clara y precisa para los usuarios, para así evitar confusiones.

13. Roles y Responsabilidades

Luego se describen las responsabilidades de cada puesto en el equipo de desarrollo durante las fases de Inicio y Elaboración, según los roles de RUP.

Puesto	Responsabilidad
Jefe de Proyecto	El jefe de proyecto asigna los recursos, gestiona las prioridades, coordina las interacciones con los clientes y usuarios, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en los objetivos. El jefe de proyecto también establece un conjunto de prácticas que aseguran la integridad y calidad de los artefactos del proyecto. Además, el jefe de proyecto se encargará de supervisar el establecimiento de la arquitectura del sistema. Gestión de riesgos. Planificación y control del proyecto.
Analista de Sistemas	Captura, especificación y validación de requisitos, interactuando con el cliente y los usuarios mediante entrevistas. Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño. Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales y el modelo de datos.
Programador	Construcción de prototipos. Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales, modelo de datos y en las validaciones con el usuario
Ingeniero de Software	Gestión de requisitos, gestión de configuración y cambios, elaboración del modelo de datos, preparación de las pruebas funcionales, elaboración de la documentación. Elaborar modelos de implementación y despliegue.

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

14. Gestión del Proceso

15. Estimaciones del Proyecto

El presupuesto del proyecto y los recursos involucrados se adjuntan en un documento separado.

16. Plan del Proyecto

En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el calendario del proyecto.

17. Plan de las Fases

El desarrollo se hará según fases con una o más iteraciones en cada una. La siguiente tabla muestra una la distribución de tiempos y el número de iteraciones de cada fase (para las fases de Construcción y Transición es sólo una aproximación muy preliminar)

Fase	Nro. Iteraciones	Duración
Fase de Inicio	1	5
Fase de Elaboración		
Fase de Construcción		
Fase de Transición		

Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en la siguiente tabla.

Descripción	Hito
Fase de Inicio	En esta fase desarrollarán los requisitos del producto desde la perspectiva del usuario, que se establecerán en el artefacto Visión. Los principales casos de uso serán identificados y se hará un refinamiento del Plan de Desarrollo del Proyecto. La aceptación del cliente /usuario del artefacto Visión y el Plan de Desarrollo marcan el final de esta fase.
Fase de Elaboración	En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un prototipo de arquitectura (incluyendo las partes más relevantes y / o críticas del sistema). Al final de esta fase, todos los casos de uso correspondientes a requisitos que serán implementados en la primera release de la fase de Construcción deben estar analizados y diseñados (en el Modelo de Análisis / Diseño). La revisión y aceptación del prototipo de la arquitectura del sistema marca el final de esta fase. En nuestro caso particular, por no incluirse las fases siguientes, la revisión y entrega de

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

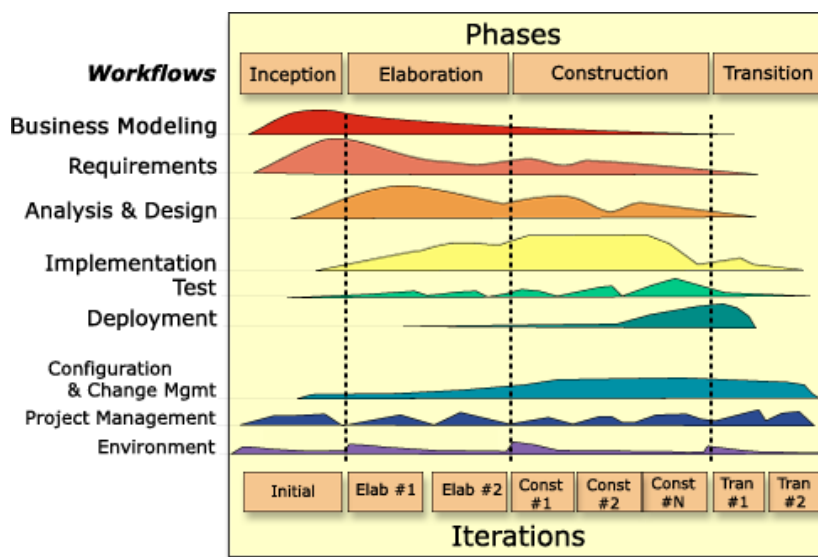
	todos los artefactos hasta este punto de desarrollo también se incluye como hito. La primera iteración pretende identificar y especificar los principales casos de uso y su realización preliminar en el Modelo de Análisis/ Diseño, permitirá revisar el estado de los artefactos hasta este punto y ajustar si es necesario planificar el cumplimiento de los objetivos. Ambas iteraciones tendrán una duración de una semana.
--	---

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Fase de Construcción	Durante la fase de construcción se terminan de analizar y diseñar todos los casos de uso, refinando el Modelo de Análisis / Diseño. El producto se construye en base a 2 iteraciones, cada una produciendo una release a la cual se le aplican las pruebas y se valida con el cliente / usuario. Se comienza la elaboración de material de apoyo al usuario. El hito que marca el fin de esta fase es la versión de la reléase 2.0, con la capacidad operacional parcial del producto que se haya considerado como crítica, lista para ser entregada a los usuarios para pruebas beta.
Fase de Transición	En esta fase se prepararán dos raleases para distribución, asegurando una implantación y cambio del sistema previo de manera adecuada, incluyendo el entrenamiento de los usuarios. El hito que marca el fin de esta fase incluye, la entrega de toda la documentación del proyecto con los manuales de instalación y todo el material de apoyo al usuario, la finalización del entrenamiento de los usuarios y el empaquetamiento del producto.

18. Calendario del Proyecto

A continuación, se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto incluyendo sólo las fases de Inicio y Elaboración. Como se ha comentado, el proceso iterativo e incremental de RUP se caracteriza por realizar en paralelo todas las disciplinas de desarrollo del proyecto, con lo que la mayoría de los artefactos se generan muy temprano en el proyecto, pero se desarrollan en mayor o menor grado según la fase e iteración del proyecto. La siguiente figura ilustra este enfoque, en ella lo ensombrecido marca el énfasis de cada disciplina (workflow) en un momento determinado del desarrollo.



<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de aprobación indica cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud suficiente para someterse a revisión y aprobación, pero esto no quita la posibilidad de su posterior refinamiento y cambios.

Disciplinas / Artefactos generados o modificados durante la Fase de Inicio	Comienzo	Aprobación
Modelado del Negocio		
Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo de Objetos del Negocio		
Requisitos		
Glosario		
Visión		
Modelo de Casos de Uso		siguiente fase
Especificación de Casos de Uso		siguiente fase
Especificaciones Adicionales		siguiente fase
Análisis/Diseño		
Modelo de Análisis/Diseño		siguiente fase
Modelo de Datos		siguiente fase
Implementación		
Prototipos de Interfaces de Usuario		siguiente fase
Modelo de Implementación		siguiente fase
Pruebas		
Casos de Pruebas Funcionales		siguiente fase
Despliegue		
Modelo de Despliegue		siguiente fase
Gestión de Cambios y Configuración	Durante todo el proyecto	
Gestión del proyecto		
Plan de Desarrollo del Software en su versión 1.0 y planes de las Iteraciones		
Ambiente	Durante todo el proyecto	

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Disciplinas / Artefactos generados o modificados durante la Fase de Elaboración	Comienzo	Aprobación
Modelado del Negocio		
Modelo de Casos de Uso del Negocio y Modelo de Objetos del Negocio		aprobado
Requisitos		
Glosario		aprobado
Visión		aprobado
Modelo de Casos de Uso		
Especificación de Casos de Uso		
Especificaciones Adicionales		
Análisis / Diseño		
Modelo de Análisis / Diseño		Revisar en cada iteración
Modelo de Datos		Revisar en cada iteración
Implementación		
Prototipos de Interfaces de Usuario		Revisar en cada iteración
Modelo de Implementación		Revisar en cada iteración
Pruebas		
Casos de Pruebas Funcionales		Revisar en cada iteración
Despliegue		
Modelo de Despliegue		Revisar en cada iteración
Gestión de Cambios y Configuración	Durante todo el proyecto	
Gestión del proyecto		
Plan de Desarrollo del Software en su versión 2.0 y planes de las Iteraciones		Revisar en cada iteración
Ambiente	Durante todo el proyecto	

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

19. Seguimiento y Control del Proyecto

Gestión de Requisitos

Descripción general:

La gestión de requisitos es un proceso esencial para el éxito de cualquier proyecto de software. Este proceso implica la identificación, documentación, análisis, priorización y seguimiento de los requisitos del proyecto.

En el caso del proyecto de la aplicación para conectar campesinos y compradores, se gestionarán los siguientes tipos de requisitos:

Requisitos funcionales:

- Los campesinos podrán registrarse en la aplicación y crear un perfil.
- Los campesinos podrán publicar puntos de venta con información detallada.
- Los compradores podrán buscar y contactar a los campesinos.
- Los proveedores podrán visualizar los perfiles de los campesinos.
- Los campesinos podrán visualizar los perfiles de los proveedores.

Requisitos no funcionales:

- La aplicación debe ser fácil de usar y navegar.
- La aplicación debe ser segura y confiable.
- La aplicación debe ser compatible con diferentes dispositivos y sistemas operativos.

Control de Plazos

Fases del proyecto:

Fase 1: Análisis y diseño (2 semanas)

- Recopilación de requisitos
- Análisis de requisitos
- Diseño de la interfaz de usuario
- Diseño de la arquitectura de la aplicación

Fase 2: Desarrollo (4 meses)

- Implementación de la interfaz de usuario
- Implementación de la lógica de la aplicación
- Pruebas unitarias
- Pruebas de integración

Fase 3: Pruebas (1 mes)

- Pruebas de aceptación
- Pruebas de usabilidad

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

- **Corrección de errores**

Fase 4: Implementación (1 semana)

- **Publicación de la aplicación en las tiendas de aplicaciones**

Control de Calidad

- **Funcionalidad:** La aplicación debe cumplir con todos los requisitos funcionales especificados en el documento de requisitos.
- **Usabilidad:** La aplicación debe ser fácil de usar y navegar para los usuarios.
- **Seguridad:** La aplicación debe ser segura y confiable.
- **Rendimiento:** La aplicación debe funcionar correctamente en diferentes dispositivos y sistemas operativos.
- **Compatibilidad:** La aplicación debe ser compatible con diferentes versiones de los sistemas operativos Android e iOS.

Pruebas:

- **Pruebas unitarias:** Se realizarán pruebas unitarias para asegurar que cada módulo de la * aplicación funciona correctamente.
- **Pruebas de integración:** Se realizarán pruebas de integración para asegurar que los diferentes módulos de la aplicación funcionan correctamente juntos.
- **Pruebas de aceptación:** Se realizarán pruebas de aceptación para asegurar que la aplicación cumple con las expectativas de los usuarios.
- **Pruebas de usabilidad:** Se realizarán pruebas de usabilidad para asegurar que la aplicación es fácil de usar y navegar para los usuarios.

Gestión de Riesgos

- **Retrasos en el desarrollo:** El proyecto puede retrasarse debido a problemas técnicos, falta de recursos o cambios en los requisitos.
- **Problemas de calidad:** La aplicación puede tener errores o no cumplir con las expectativas de los usuarios.
- **Falta de presupuesto:** El presupuesto del proyecto puede ser insuficiente para completar el proyecto.
- **Cambios en el mercado:** El mercado objetivo de la aplicación puede cambiar, lo que puede afectar el éxito de la aplicación.

Plan de mitigación:

- **Establecer un cronograma realista y un presupuesto adecuado.**
- **Realizar un seguimiento regular del progreso del proyecto y tomar medidas correctivas si es necesario.**
- **Implementar un proceso de control de calidad para asegurar que la aplicación sea de alta calidad.**
- **Realizar pruebas de mercado para asegurar que la aplicación cumple con las expectativas de los usuarios.**

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Gestión de Configuración

- **Entorno de desarrollo:** Se requiere un entorno de desarrollo con las herramientas necesarias para desarrollar la aplicación.
- **Entorno de pruebas:** Se requiere un entorno de pruebas para realizar pruebas de la aplicación.
- **Entorno de producción:** Se requiere un entorno de producción para alojar la aplicación y ponerla a disposición de los usuarios.

20. Referencias

-
-
-
-

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Requisitos Funcionales Tablas

Gestión de Usuarios						
Especificación de Requerimientos Funcionales (ERS)						
Identificación del requisito	RF01					
Nombre del requisito	Registro de Usuarios					
Componente	Sistema de registro por Google o Correo Electrónico					
Característica asociada	Seguridad y registro de usuarios					
Descripción del requisito	Permitir a los usuarios registrarse en el sistema utilizando su cuenta de Google o su dirección de correo electrónico.					
Características	El sistema debe ofrecer la opción de registro a través de Google o Correo Electrónico. El proceso de registro debe ser intuitivo, con instrucciones claras y una interfaz de usuario amigable. Debe proporcionar retroalimentación adecuada durante el proceso.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Deseario	X	Baja/Opcional
Restricciones	- Los usuarios deben aceptar los términos y condiciones, así como la política de privacidad, antes de registrarse. - Se debe evitar el uso de direcciones de correo electrónico duplicadas para evitar cuentas duplicadas.					
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología		SÍ	X	NO		

<EcoWay>			Versión: 09		
Visión			Fecha: 17/02/2026		
Documento Visión					
Gestión de Usuarios					
Especificación de Requerimientos Funcionales (ERS)					
Identificación del requisito	RF02				
Nombre del requisito	Inicio de sesión de Usuarios (ingreso por Google o Correo Electrónico)				
Componente	Sistema de Autenticación				
Característica asociada	Seguridad, Acceso al Sistema				
Descripción del requisito	El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión ingresando su correo electrónico y contraseña previamente registrados. El sistema verificará la autenticidad de las credenciales y permitirá el acceso a las funcionalidades de la aplicación.				
Características	- Debe solicitar correo electrónico y contraseña. - Debe verificar las credenciales contra la base de datos. - Debe mostrar mensajes de error claros si los datos son incorrectos. - Debe redirigir al menú principal tras autenticación exitosa. - El sistema debe garantizar la seguridad de las credenciales durante la transmisión.				
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Deseado	X Baja/Opcional
Restricciones	- Solo usuarios registrados pueden iniciar sesión. - Requiere conexión a internet. - Debe implementar límite de intentos fallidos para prevenir ataques de fuerza bruta				
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO	
Interacción tecnología - tecnología		SÍ	X	NO	

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Gestión de Usuarios						
Especificación de Requerimientos Funcionales (ERS)						
Identificación del requisito	RF03					
Nombre del requisito	Recuperación de Contraseña					
Componente	Sistema de Autenticación					
Característica asociada	Seguridad, Gestión de Cuentas					
Descripción del requisito	El sistema debe permitir al usuario solicitar un código de recuperación el cual será enviado mediante un correo de recuperación. Previamente registrado al momento de la creación del perfil del usuario y con ello podrá ingresar el código en el campo de verificación, una vez verificado podrá asignar una nueva contraseña.					
Características	- Debe solicitar el correo electrónico del usuario. - Debe enviar un enlace de restablecimiento al correo registrado. - El enlace debe tener un tiempo de expiración limitado (por ejemplo, 1 hora). - Debe permitir al usuario establecer una nueva contraseña. - Debe validar que la nueva contraseña cumpla con los requisitos de seguridad.					
Prioridad	X	Alta/Esencial		Media/Deseado	X	Baja/Opcional
Restricciones	- El correo electrónico debe estar registrado en el sistema. - Requiere conexión a internet. - Debe tener servicio de correo electrónico configurado.					
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología		SÍ	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Gestión de Usuarios						
Especificación de Requerimientos Funcionales (ERS)						
Identificación del requisito	RF04					
Nombre del requisito	Cierre de Sesión					
Componente	Sistema de Autenticación					
Característica asociada	Seguridad y Gestión de Sesiones					
Descripción del requisito	El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión de forma segura, finalizando su sesión activa y protegiendo su información personal.					
Características	- Debe proporcionar un botón o opción clara de cierre de sesión. - Debe finalizar la sesión del usuario en el servidor. - Debe limpiar los datos de sesión locales. - Debe redirigir al usuario a la pantalla de inicio de sesión. - Debe requerir autenticación nuevamente para acceder a la aplicación.					
Prioridad	X	Alta/Esencial	☒	Media/Deseado	X	Baja/Opcional
Restricciones	- Solo usuarios autenticados pueden cerrar sesión. - Debe asegurar que no queden datos sensibles en memoria local.					
Interacción humano - tecnología	☒	SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología	☒	SÍ	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Gestión de Usuarios						
Especificación de Requerimientos Funcionales (ERS)						
Identificación del requisito	RF05					
Nombre del requisito	Visualización del Perfil de Usuario					
Componente	Módulo de Gestión de Perfiles					
Característica asociada	Personalización y Seguimiento					
Descripción del requisito	El sistema debe permitir al usuario visualizar su perfil, mostrando su información personal, los datos de su cuenta y el historial de actividad dentro de la aplicación, únicamente cuando haya iniciado sesión.					
Características	- Debe mostrar el nombre del usuario. - Debe mostrar el correo electrónico registrado. - Debe mostrar la racha actual de días consecutivos de reciclaje. - Debe mostrar estadísticas de actividades registradas. - La interfaz debe ser clara y organizada.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Deseario	X	Baja/Opcional
Restricciones	- Solo el usuario autenticado puede ver su propio perfil. - Los datos deben cargarse desde la base de datos en tiempo real.					
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología		SÍ	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Gestión de Usuarios						
Especificación de Requerimientos Funcionales (ERS)						
Identificación del requisito	RF06					
Nombre del requisito	Edición del Perfil de Usuario					
Componente	Módulo de Gestión de Perfiles					
Característica asociada	Personalización					
Descripción del requisito	El sistema permite que el usuario pueda modificar la información de su perfil personal, como nombre, correo electrónico y contraseña desde la aplicación, siempre que haya iniciado sesión, garantizando que los cambios se almacenen correctamente en el sistema.					
Características	- Debe permitir editar el nombre de usuario. - Debe permitir actualizar información adicional del perfil. - Debe validar los datos ingresados antes de guardar. - Debe proporcionar retroalimentación sobre cambios exitosos o errores. - Los cambios deben reflejarse inmediatamente en el perfil.					
Prioridad	X	Alta/Esencial	☒	Media/Deseado	X	Baja/Opcional
Restricciones	- Solo el usuario autenticado puede editar su propio perfil. - No incluye cambio de contraseña (gestionado por RF03). - Requiere validación de datos antes de actualizar.					
Interacción humano - tecnología	☒	SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología	☒	SI	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Mensaje de Concientización						
Especificación de Requerimientos Funcionales (ERS)						
Identificación del requisito	RF07					
Nombre del requisito	Mensaje de Concientización Ambiental					
Componente	Módulo de Contenido Educativo					
Característica asociada	Educación y Concientización					
Descripción del requisito	El sistema debe mostrar en la pantalla de inicio de la aplicación un mensaje de concientización ambiental de manera automática cada vez que el usuario acceda a ella, el cual será seleccionado de forma aleatoria a partir de un conjunto de mensajes predefinidos y deberá cambiar diariamente, con el objetivo de fomentar prácticas responsables con el medio ambiente.					
Características	- Los mensajes deben ser informativos y motivadores. - Deben rotarse periódicamente para mantener el interés. - Deben incluir datos relevantes sobre el impacto ambiental. - No deben obstruir la navegación principal.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Deseado	X	Baja/Opcional
Restricciones	- Los mensajes deben ser concisos y fáciles de leer. - Deben actualizarse periódicamente con contenido relevante.					
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología		SI	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Menú						
Especificación de Requerimientos Funcionales (ERS)						
Identificación del requisito	RF08					
Nombre del requisito	Menú Principal					
Componente	Módulo de Interfaz de Usuario					
Característica asociada	Navegación del Sistema					
Descripción del requisito	El sistema debe mostrar un menú principal desde el cual el usuario pueda acceder de manera clara y organizada a todas las funcionalidades disponibles de la aplicación, una vez haya iniciado sesión.					
Características	- Debe incluir acceso a perfil de usuario. - Debe incluir acceso a guías de reciclaje. - Debe incluir acceso a registro de actividades. - Debe incluir acceso a puntos de reciclaje. - Debe incluir visualización de racha. - La navegación debe ser intuitiva y rápida.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Deseado	X	Baja/Opcional
Restricciones	- Solo usuarios autenticados pueden acceder al menú principal.					
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología	X	SI		NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Guía de aprendizaje						
Especificación de Requerimientos Funcionales (ERS)						
Identificación del requisito	RF09					
Nombre del requisito	Guía Paso a Paso del Reciclaje					
Componente	Módulo de Educación Ambiental					
Característica asociada	Educación, capacitación y sensibilización ambiental					
Descripción del requisito	El sistema debe permitir al usuario consultar una guía paso a paso con las instrucciones correctas para realizar el reciclaje, donde se desplegará en pantalla el contenido completo en formato de folleto digital interactivo dentro de la aplicación					
Características	- Debe incluir guías para diferentes tipos de materiales (papel, plástico, vidrio, metal, orgánicos). - Debe presentar pasos claros y ordenados. - Debe incluir imágenes ilustrativas. - Debe ser accesible desde el menú principal. - El contenido debe ser educativo y práctico.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Deseado	X	Baja/Opcional
Restricciones	- El contenido debe ser preciso y actualizado. - Debe seguir estándares de reciclaje locales o internacionales.					
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología	X	SI		NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Códigos de reciclaje						
Especificación de Requerimientos Funcionales (ERS)						
Identificación del requisito	RF10					
Nombre del requisito	Información de Códigos de Reciclaje					
Componente	Módulo de Información Ambiental					
Característica asociada	Educación y Clasificación de Materiales					
Descripción del requisito	El sistema debe permitir al usuario acceder, desde el menú principal, donde se mostrará en pantalla información clara y organizada sobre los códigos de reciclaje y su clasificación según el tipo de material, presentada en formato digital dentro de la aplicación (no en archivo PDF), con el fin de facilitar la identificación correcta de cada residuo					
Características	- Debe mostrar los 7 códigos de reciclaje estándar. - Debe incluir el símbolo visual de cada código. - Debe proporcionar descripción del material correspondiente. - Debe indicar cómo reciclar cada tipo de material. - La información debe ser clara y visualmente atractiva.					
Prioridad	X	Alta/Esencial		Media/Deseado	X	Baja/Opcional
Restricciones	Las rutas proporcionadas deben ser precisas y exactas.					
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología	X	SI		NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Registro de Actividades						
Especificación de Requerimientos Funcionales (ERS)						
Identificación del requisito	RF11					
Nombre del requisito	Registro de Actividad de Reciclaje					
Componente	Módulo de Seguimiento de Actividades					
Característica asociada	Seguimiento					
Descripción del requisito	El sistema debe permitir al usuario registrar manualmente una actividad diaria de reciclaje mediante un calendario interactivo dentro de la aplicación, en el cual podrá marcar el día correspondiente con un indicador visual (check o círculo seleccionado) una vez haya iniciado sesión. Este registro deberá actualizar automáticamente el conteo de la racha cuando los días marcados sean consecutivos.					
Características	- Debe permitir registrar actividades de reciclaje diariamente. - Debe solicitar confirmación del usuario antes de registrar. - Debe actualizar automáticamente la racha del usuario. - Debe almacenar la fecha del registro. - Debe proporcionar retroalimentación visual tras el registro exitoso. - Solo se permite un registro por día.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Deseado	X	Baja/Opcional
Restricciones	- El usuario debe estar autenticado. - Solo se permite un registro de actividad por día. - El registro debe realizarse el día correspondiente (no permite registros retroactivos).					
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología		SI	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Sistema racha						
Especificación de Requerimientos Funcionales (ERS)						
Identificación del requisito	RF12					
Nombre del requisito	Sistema de Racha					
Componente	Módulo de Gamificación					
Característica asociada	Gamificación y Motivación					
Descripción del requisito	El sistema debe llevar el conteo de los días consecutivos en los que el usuario registra actividades de reciclaje. La racha se incrementa con cada día consecutivo de registro y se reinicia si el usuario no registra actividad durante un día.					
Características	- Debe contar los días consecutivos de registro de actividades. - Debe incrementar la racha automáticamente tras cada registro diario. - Debe reiniciar la racha a cero si no hay registro durante un día. - Debe mantener un historial de la racha más alta alcanzada. - Debe sincronizar con el servidor para evitar pérdida de datos.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Deseado	X	Baja/Opcional
Restricciones	- La racha se basa en días naturales (calendario). - Se reinicia automáticamente si no hay registro durante 24 horas desde el último registro. - Requiere sincronización con el servidor para garantizar precisión.					
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología		SI	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Gestión de mapa						
Especificación de Requerimientos Funcionales (ERS)						
Identificación del requisito	RF13					
Nombre del requisito	Listado de Puntos de Reciclaje					
Componente	Módulo de Geolocalización					
Característica asociada	Localización y Servicios					
Descripción del requisito	El sistema debe mostrar un listado de puntos de reciclaje disponibles con información básica como nombre, dirección, tipos de materiales aceptados y horarios de atención.					
Características	- Debe mostrar listado de puntos de reciclaje cercanos. - Debe incluir nombre del punto de reciclaje. - Debe incluir dirección completa. - Debe incluir tipos de materiales aceptados. - Debe incluir horarios de atención - Debe mostrar distancia aproximada desde la ubicación del usuario.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Deseado	X	Baja/Opcional
Restricciones	- La información debe estar precargada en la base de datos. - Los datos deben ser precisos y actualizados regularmente. - Puede requerir permisos de ubicación del dispositivo.					
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología		SI	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Requerimientos No Funcionales

Aprendizaje						
Especificación de Requerimientos No Funcionales (ERNS)						
Identificación del requisito	NFR01					
Nombre del requisito	Gestión Aprendizaje					
Componente	Módulo de Interfaz de Usuario					
Característica asociada	Usabilidad					
Descripción del requisito	El usuario deberá de poder aprender a usar la página web en menos de un día interactuando con ella.					
Características	- Debe permitir que el usuario comprenda rápidamente cómo usar la aplicación. - Debe tener interacción intuitiva, con botones, menús y mensajes fáciles de entender.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Desado	X	Baja/Opcional
Restricciones	- La interfaz debe ser compatible con dispositivos móviles y de escritorio. - Intuitiva y amigable con el usuario.					
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología		SÍ	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Disponibilidad						
Especificación de Requerimientos No Funcionales (ERNS)						
Identificación del requisito	NFR02					
Nombre del requisito	Disponibilidad del Sistema					
Componente	Aplicación completa					
Característica asociada	Disponibilidad y Confiabilidad					
Descripción del requisito	La aplicación debe estar disponible el 95% del tiempo para garantizar el acceso continuo de los usuarios a las funcionalidades del sistema. Esto permite un tiempo de inactividad máximo de aproximadamente 36 horas al mes.					
Características	- Monitorización constante del estado del sistema. - Implementación de mecanismos de recuperación automática. - Mantenimiento programado en horarios de baja demanda. - Sistema de alertas para detectar problemas de disponibilidad.					
Prioridad	☒	Alta/Esencial	X	Media/Deseario	X	Baja/Opcional
Restricciones						
Interacción humano - tecnología	X	SÍ	☒	NO		
Interacción tecnología - tecnología	☒	SÍ	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Disponibilidad						
Especificación de Requerimientos No Funcionales (ERNS)						
Identificación del requisito	NFR03					
Nombre del requisito	Recuperación ante Fallos					
Componente	Aplicación completa					
Característica asociada	Disponibilidad y Resiliencia					
Descripción del requisito	En caso de fallo del sistema, la aplicación debe recuperarse automáticamente en menos de 10 minutos para minimizar el impacto en los usuarios.					
Características	- Sistema de respaldo automático de datos. - Mecanismos de recuperación ante fallos. - Respaldos periódicos de la base de datos. - Procedimientos documentados de recuperación.					
Prioridad	☒	Alta/Esencial	X	Media/Desarrollado	☒	Baja/Opcional
Restricciones						
Interacción humano - tecnología	X	SÍ	☒	NO		
Interacción tecnología - tecnología	☒	SÍ	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Rendimiento						
Especificación de Requerimientos No Funcionales (ERNS)						
Identificación del requisito	NFR04					
Nombre del requisito	Rendimiento					
Componente	Performance					
Característica asociada	Eficiencia					
Descripción del requisito	El sistema debe responder a las acciones del usuario en un tiempo razonable, evitando retrasos que afecten la experiencia de uso.					
Características	- Debe cargar la pantalla principal en un tiempo máximo de 3 segundos. - Debe responder a las acciones del usuario en menos de 2 segundos. - Debe soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente sin degradar el servicio. - Debe optimizar el uso de memoria y recursos del dispositivo.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Deseado	X	Baja/Opcional
Restricciones						
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología		SÍ	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Escalabilidad						
Especificación de Requerimientos No Funcionales (ERNS)						
Identificación del requisito	NFR05					
Nombre del requisito	Escalabilidad					
Componente	Arquitectura del sistema.					
Característica asociada	Capacidad de adaptación y eficiencia del sistema.					
Descripción del requisito	El sistema debe responder a las acciones del usuario en un tiempo razonable, evitando retrasos que afecten la experiencia de uso.					
Características	- Debe soportar un aumento progresivo de usuarios sin degradar el rendimiento. - Debe garantizar que el tiempo de respuesta se mantenga dentro de límites aceptables aun con mayor carga.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Desado	X	Baja/Opcional
Restricciones						
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología		SÍ	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Seguridad						
Especificación de Requerimientos No Funcionales (ERNS)						
Identificación del requisito	NFR06					
Nombre del requisito	Encriptación de Datos Sensibles					
Componente	Módulo de Seguridad					
Característica asociada	Seguridad y Privacidad					
Descripción del requisito	El sistema debe encriptar toda la información sensible de los usuarios, incluyendo contraseñas y datos personales.					
Características	- Encriptación de contraseñas. - Encriptación de datos personales en tránsito y en reposo. - Gestión segura de claves de encriptación.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Desarrollado	x	Baja/Opcional
Restricciones	- Debe cumplir con normativas de protección de datos. - Las claves de encriptación deben almacenarse de forma segura. - Requiere actualización periódica de certificados de seguridad.					
Interacción humano - tecnología	X	SÍ		NO		
Interacción tecnología - tecnología		SÍ	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Usabilidad						
Especificación de Requerimientos No Funcionales (ERNS)						
Identificación del requisito	NFR07					
Nombre del requisito	Facilidad de Navegación					
Componente	Interfaz de Usuario					
Característica asociada	Usabilidad y Experiencia de Usuario					
Descripción del requisito	La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de navegar, permitiendo a usuarios de todos los niveles de experiencia acceder a las funcionalidades sin dificultad. Se debe minimizar la curva de aprendizaje.					
Características	- Menús claros y organizados. - Navegación consistente en todas las pantallas. - Iconos reconocibles y etiquetas descriptivas. - Flujo lógico de tareas. - Máximo 3 clics para acceder a cualquier funcionalidad principal. - Retroalimentación visual inmediata de las acciones del usuario.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Desarrollado	x	Baja/Opcional
Restricciones	- Debe seguir principios de diseño de experiencia de usuario. - Se realizarán pruebas de usabilidad con usuarios reales.					
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología	X	SÍ		NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Portabilidad						
Especificación de Requerimientos No Funcionales (ERNS)						
Identificación del requisito	NFR08					
Nombre del requisito	Actualizaciones y Compatibilidad Futura					
Componente	Mantenimiento de la Aplicación					
Característica asociada	Portabilidad					
Descripción del requisito	La aplicación debe diseñarse y desarrollarse para permitir actualizaciones y mejoras futuras de manera eficiente, manteniendo la compatibilidad con versiones anteriores.					
Características	-Arquitectura modular y escalable. Separación clara y componentes y datos. -Uso de estándares y prácticas de desarrollo sostenible. Pruebas rigurosas antes de lanzar actualizaciones.					
Prioridad		Alta/Esencial	x	Media/Desarrollado	x	Baja/Opcional
Restricciones						
Interacción humano - tecnología	x	SÍ		NO		
Interacción tecnología - tecnología		SÍ	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Performance						
Especificación de Requerimientos No Funcionales (ERNS)						
Identificación del requisito	NFR09					
Nombre del requisito	Capacidad de Procesamiento Concurrente					
Componente	Aplicación					
Característica asociada	Rendimiento					
Descripción del requisito	La aplicación debe manejar un mínimo de 500 solicitudes concurrentes sin degradación significativa del rendimiento. Esto se aplicará a funciones críticas de la aplicación.					
Características	Se realizarán pruebas de carga para verificar la capacidad de procesamiento concurrente.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Deseario		
Restricciones						
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología		SÍ	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Performance						
Especificación de Requerimientos No Funcionales (ERNS)						
Identificación del requisito	NFR10					
Nombre del requisito	Almacenamiento eficiente de datos					
Componente	Almacenamiento					
Característica asociada	Rendimiento					
Descripción del requisito	El almacenamiento de datos debe ser eficiente y rápido. Las operaciones de lectura y escritura de datos no deben exceder los 10 milisegundos en promedio.					
Características	Se implementarán técnicas de optimización de almacenamiento para cumplir con este requisito.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Desearado		
Restricciones						
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología		SÍ	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Mantenibilidad						
Especificación de Requerimientos No Funcionales (ERNS)						
Identificación del requisito	NFR11					
Nombre del requisito	Legibilidad del código					
Componente	Aplicación					
Característica asociada	Mantenibilidad					
Descripción del requisito	El código fuente estará escrito de manera clara y organizada, siguiendo estándares de codificación para que los desarrolladores puedan entender y modificar el código con facilidad.					
Características	Estará organizado de manera lógica, con una estructura clara y fácil de seguir. Los módulos y componentes deben estar bien definidos y separados.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Desarrollado		
Restricciones	Las variables, funciones, clases y otros elementos del código tendrán nombres descriptivos y significativos que reflejen su propósito y funcionalidad.					
Interacción humano - tecnología	X	SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología		SÍ	X	NO		

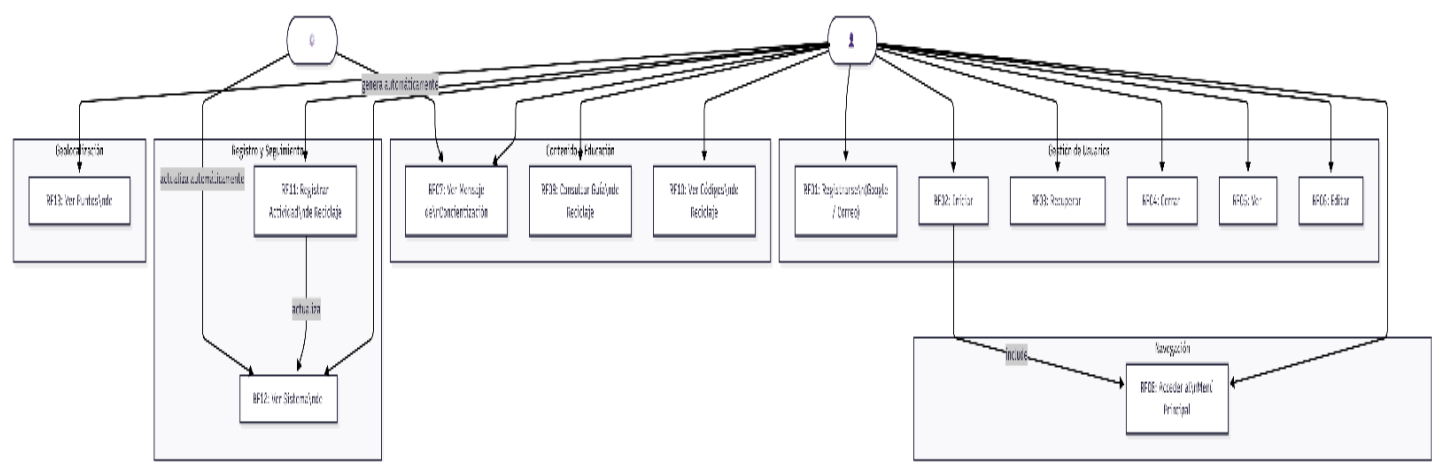
<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Mantenibilidad						
Especificación de Requerimientos No Funcionales (ERNS)						
Identificación del requisito	NFR12					
Nombre del requisito	Facilidad de extensibilidad					
Componente	Aplicación					
Característica asociada	Mantenibilidad					
Descripción del requisito	El sistema debe estar diseñado para permitir la adición de nuevas funcionalidades de manera eficiente y sin afectar negativamente a las existentes.					
Características	El sistema debe utilizar principios de abstracción y encapsulación para ocultar detalles internos y permitir que las extensiones se realicen sin conocer la implementación interna.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Deseario		
Restricciones	La facilidad de extensibilidad puede aumentar la complejidad del diseño del sistema, lo que podría requerir una planificación cuidadosa y una comprensión profunda de la arquitectura.					
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología		SÍ	X	NO		

<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Mantenibilidad						
Especificación de Requerimientos No Funcionales (ERNS)						
Identificación del requisito	NFR13					
Nombre del requisito	Gestión de dependencias					
Componente	Aplicación					
Característica asociada	Mantenibilidad					
Descripción del requisito	Deben gestionarse adecuadamente las dependencias externas, como bibliotecas de terceros, y mantenerlas actualizadas para garantizar la seguridad y la compatibilidad. características y restricciones cada mes.					
Características	Debe llevarse un registro completo de todas las dependencias externas utilizadas en el proyecto, incluyendo información sobre la versión y la fuente de cada biblioteca.					
Prioridad		Alta/Esencial	X	Media/Desarrollado		
Restricciones	Puede haber dependencias que ya no se mantienen o que han quedado obsoletas.					
Interacción humano - tecnología		SÍ	X	NO		
Interacción tecnología - tecnología		SÍ	X	NO		

Diagrama de casos de uso:



<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Diagrama de clases:

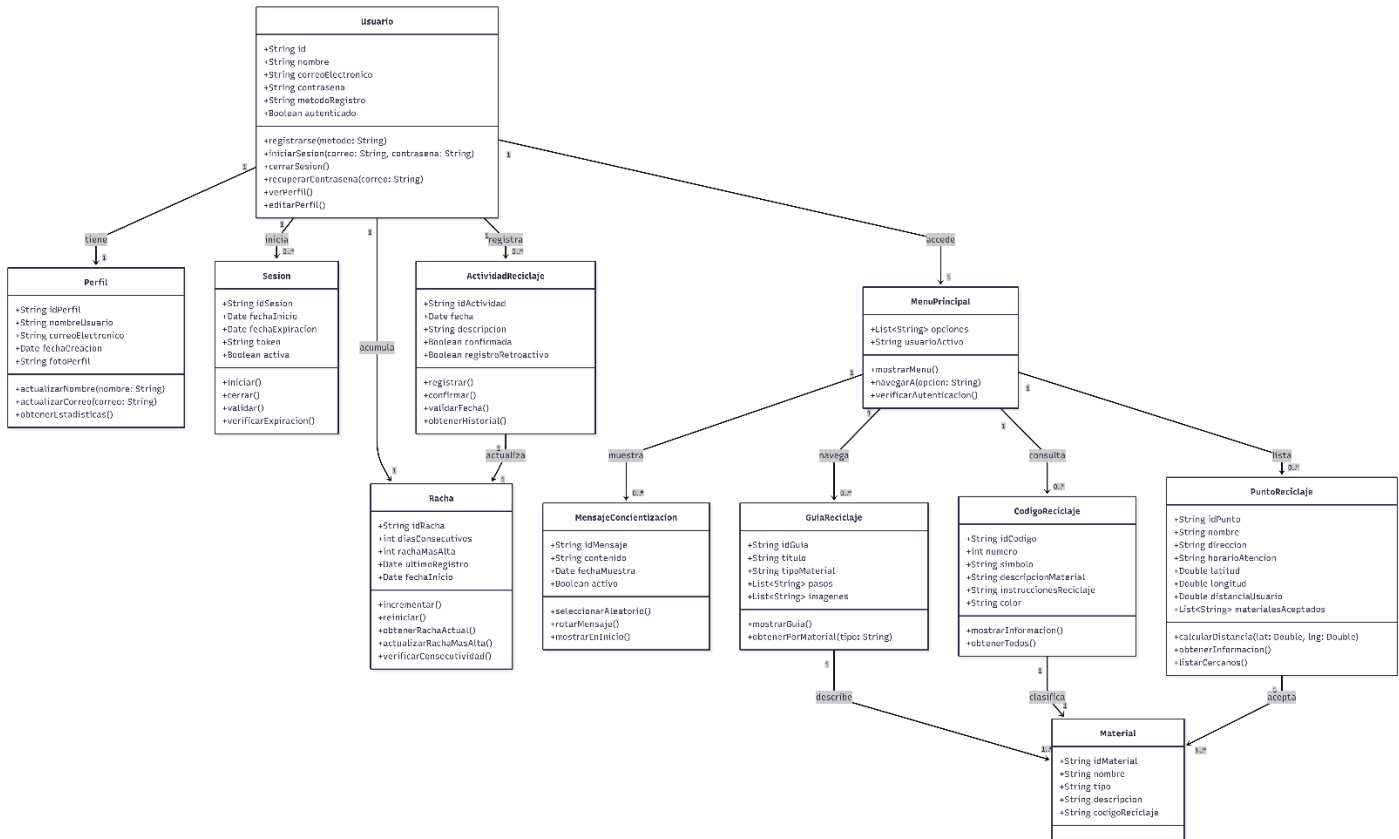
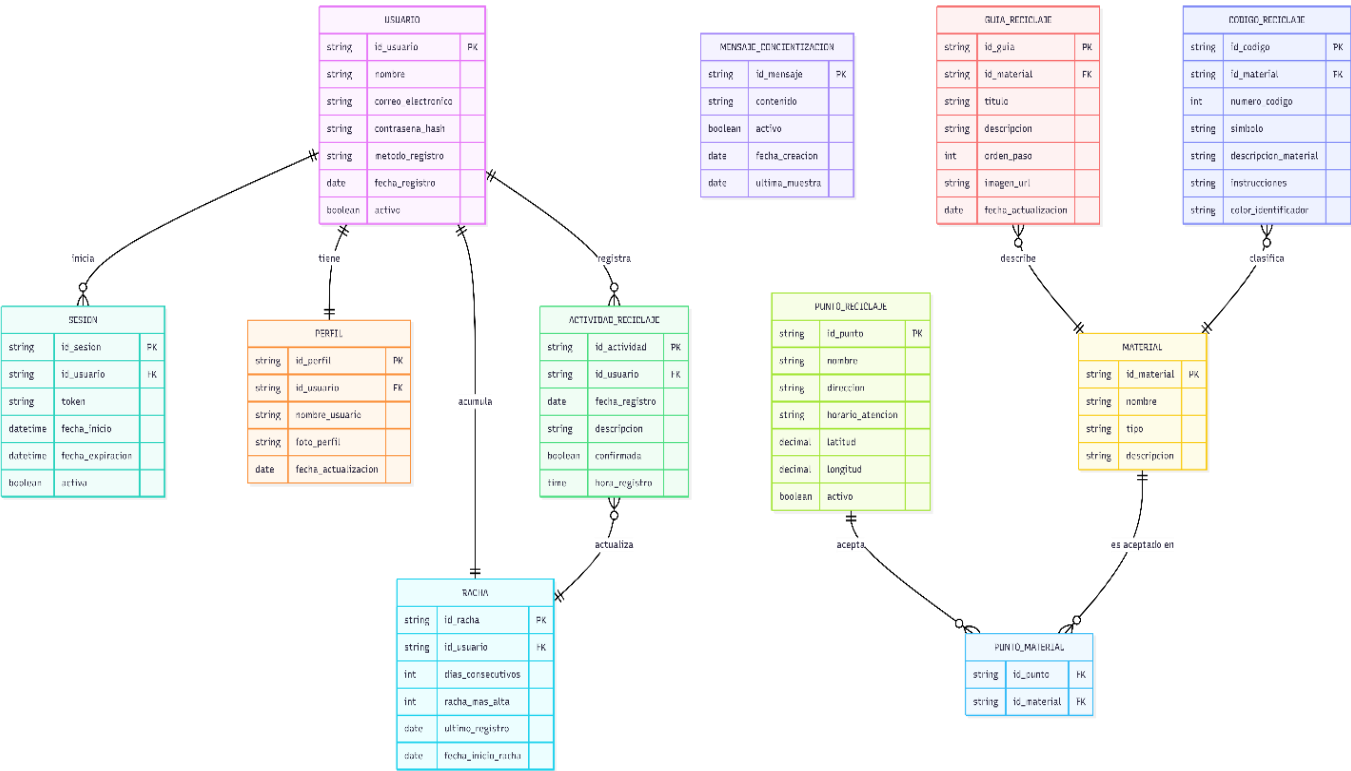
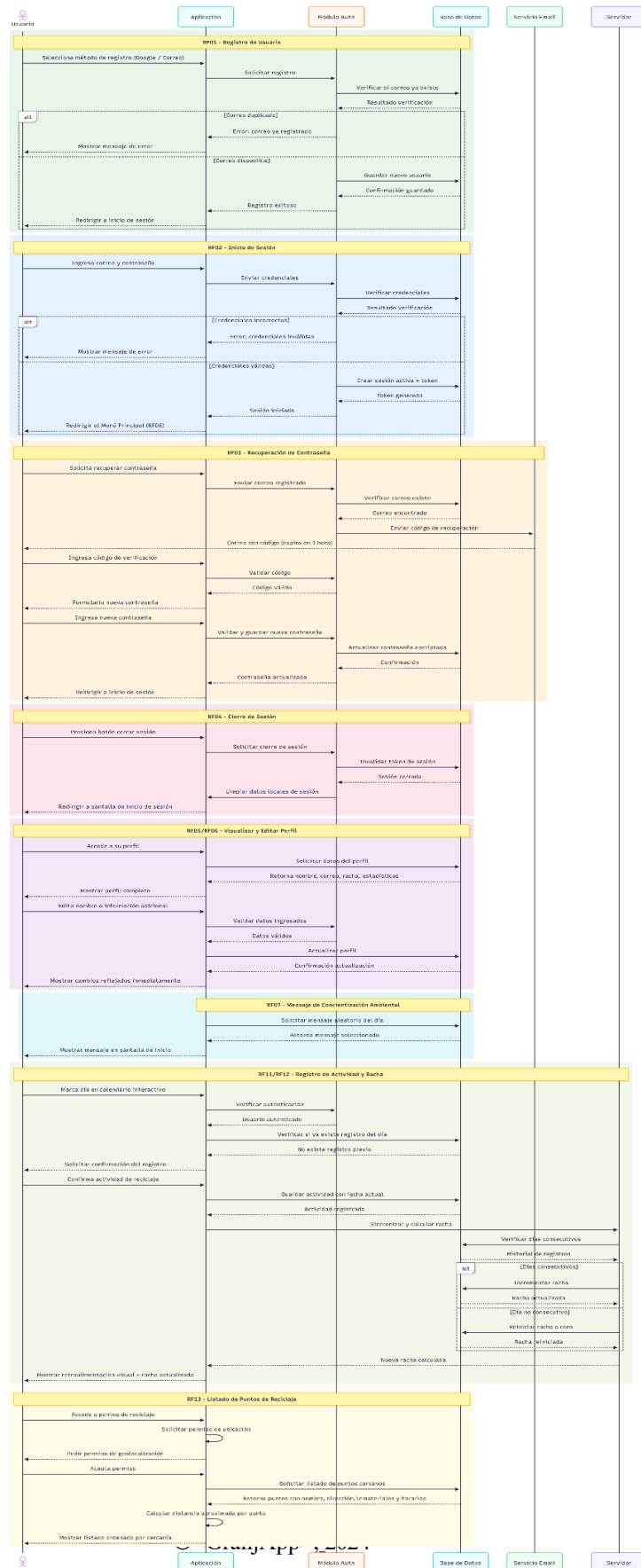


Diagrama entidad-relación:



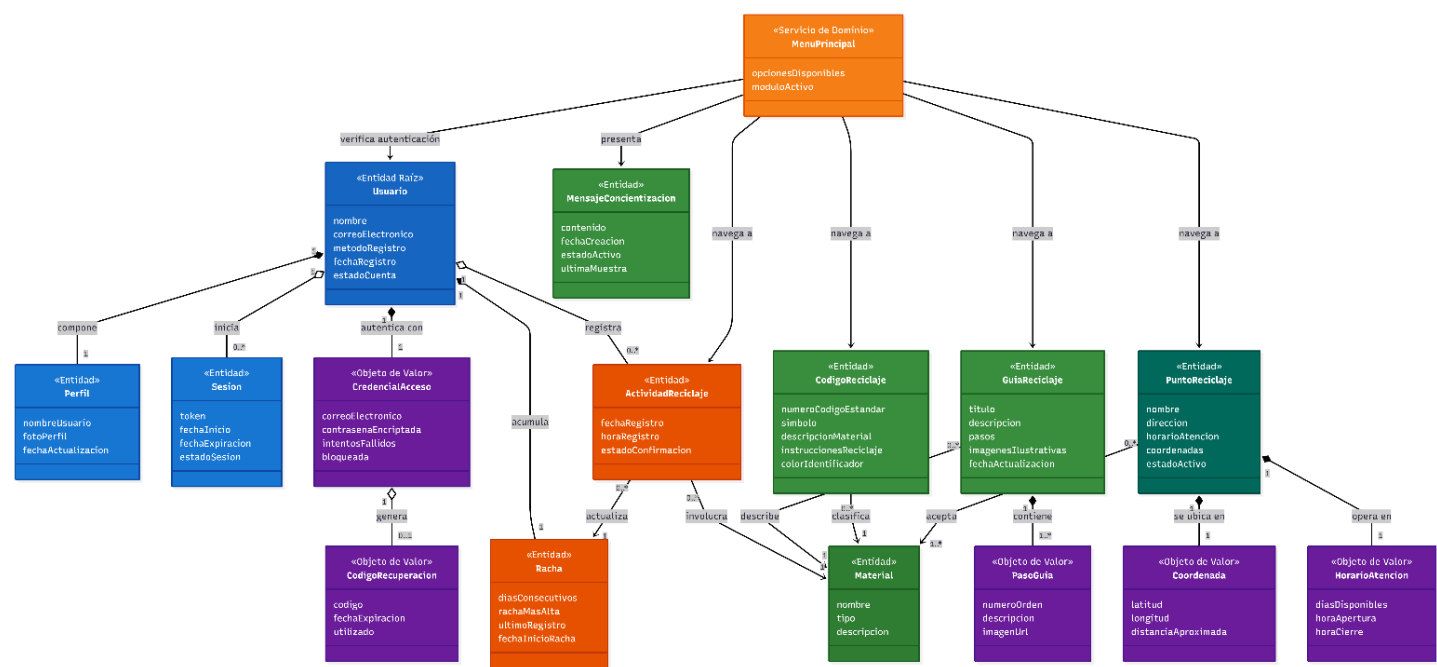
<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Diagrama de secuencia:



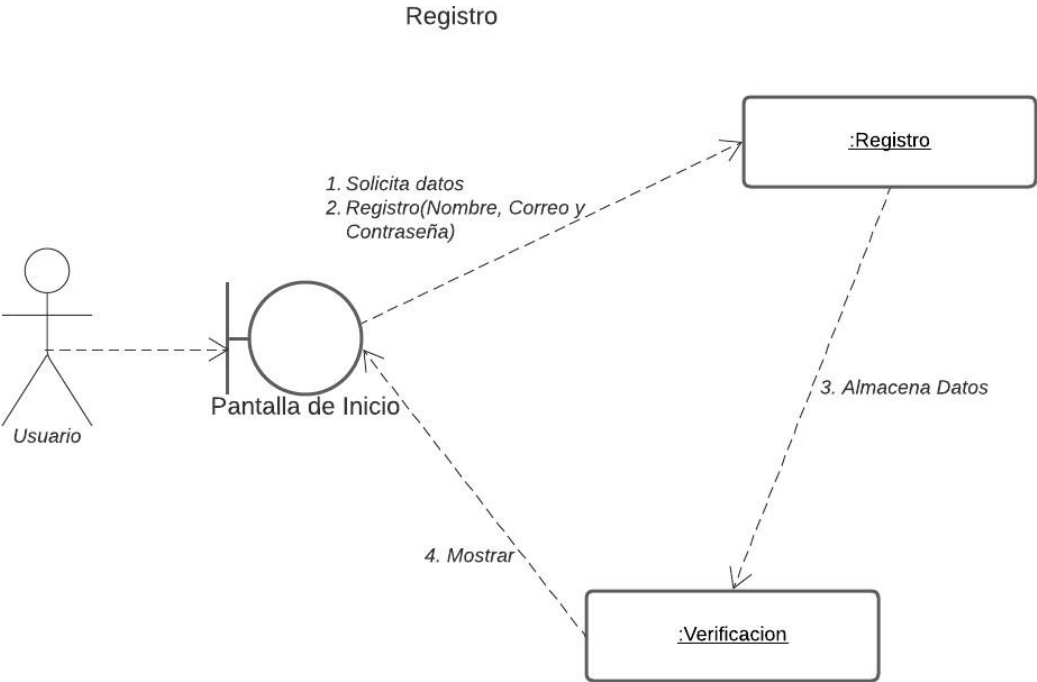
<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Diagrama de Dominio:



<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Diagrama de Colaboración:



<EcoWay>	Versión: 09
Visión	Fecha: 17/02/2026
Documento Visión	

Pruebas de los casos de uso:

Caso de Uso	Descripción	Entradas de Prueba	Resultados Esperados	Estado de la Pruebas
Registro de Usuario	Permitir a los usuarios registrarse en el sistema utilizando su cuenta de Google o su dirección de correo electrónico.	- Datos válidos del usuario (nombre, correo, contraseña)	- Usuario registrado con éxito	Pendiente
Inicio de sesión de Usuarios	El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión ingresando su correo electrónico y contraseña previamente registrados.	- Correo electrónico y contraseña válidos	- Acceso a las funcionalidades de la aplicación	Pendiente
Recuperación de Contraseña	El sistema debe permitir al usuario solicitar un código de recuperación el cual será enviado mediante un correo de recuperación.	- Correo electrónico registrado	- Código de recuperación enviado, permite asignar nueva contraseña	Pendiente
Cierre de sesión	El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión de forma segura, finalizando su sesión activa y protegiendo su información personal.	- Click en opción "Cerrar sesión"	- Sesión finalizada, redirección a pantalla de inicio de sesión	Pendiente
Visualización del Perfil de Usuario	El sistema debe permitir al usuario visualizar su perfil, mostrando su información	- Acceder a sección "Mi Perfil"	Mostrar nombre, correo, racha actual.	Pendiente

<EcoWay>		Versión:		09
Visión		Fecha:		17/02/2026
Documento Visión				
	personal, los datos de su cuenta y el historial de actividad.			
Edición del Perfil de Usuario	El sistema permite que el usuario pueda modificar la información de su perfil personal, como nombre, correo electrónico.	- Nuevos datos del perfil.	- Perfil actualizado correctamente	Pendiente
Mensaje de Concientización Ambiental	El sistema debe mostrar en la pantalla de inicio un mensaje de concientización ambiental de manera automática cada vez que el usuario acceda a ella.	- Acceder a pantalla de inicio	- Mensaje ambiental visible	Pendiente
Menú Principal	El sistema debe mostrar un menú principal desde el cual el usuario pueda acceder de manera clara y organizada a todas las funcionalidad es disponibles.	- Usuario autenticado.	- Acceso a perfil, guías, registro de actividades, puntos de reciclaje	Pendiente
Guía Paso a Paso del Reciclaje	El sistema debe permitir al usuario consultar una guía paso a paso con las instrucciones correctas para realizar el reciclaje.	- Seleccionar "Guía de Reciclaje"	- Mostrar guías para diferentes tipos de materiales	Pendiente

<EcoWay>			Versión:	09
Visión			Fecha:	17/02/2026
Documento Visión				
Información de Códigos de Reciclaje	El sistema debe permitir al usuario acceder a información clara y organizada sobre los códigos de reciclaje y su clasificación según el tipo de material.	- Seleccionar "Códigos de Reciclaje"	- Mostrar los 7 códigos de reciclaje estándar con símbolos y descripciones	Pendiente
Registro de Actividad de Reciclaje	El sistema debe permitir al usuario registrar manualmente una actividad diaria de reciclaje mediante un calendario interactivo.	- Seleccionar día en calendario	Indicador visual en el día, actualización de racha	Pendiente
Sistema de Racha	El sistema debe llevar el conteo de los días consecutivos en los que el usuario registra actividades de reciclaje.	- Registros consecutivos de actividad	Racha incrementa con días consecutivos, se reinicia si no hay registro	Pendiente
Listado de Puntos de Reciclaje	El sistema debe mostrar un listado de puntos de reciclaje disponibles con información básica como nombre, dirección, tipos de materiales aceptados y horarios.	- Ubicación del usuario	Listado de puntos de reciclaje cercanos con información completa	Pendiente